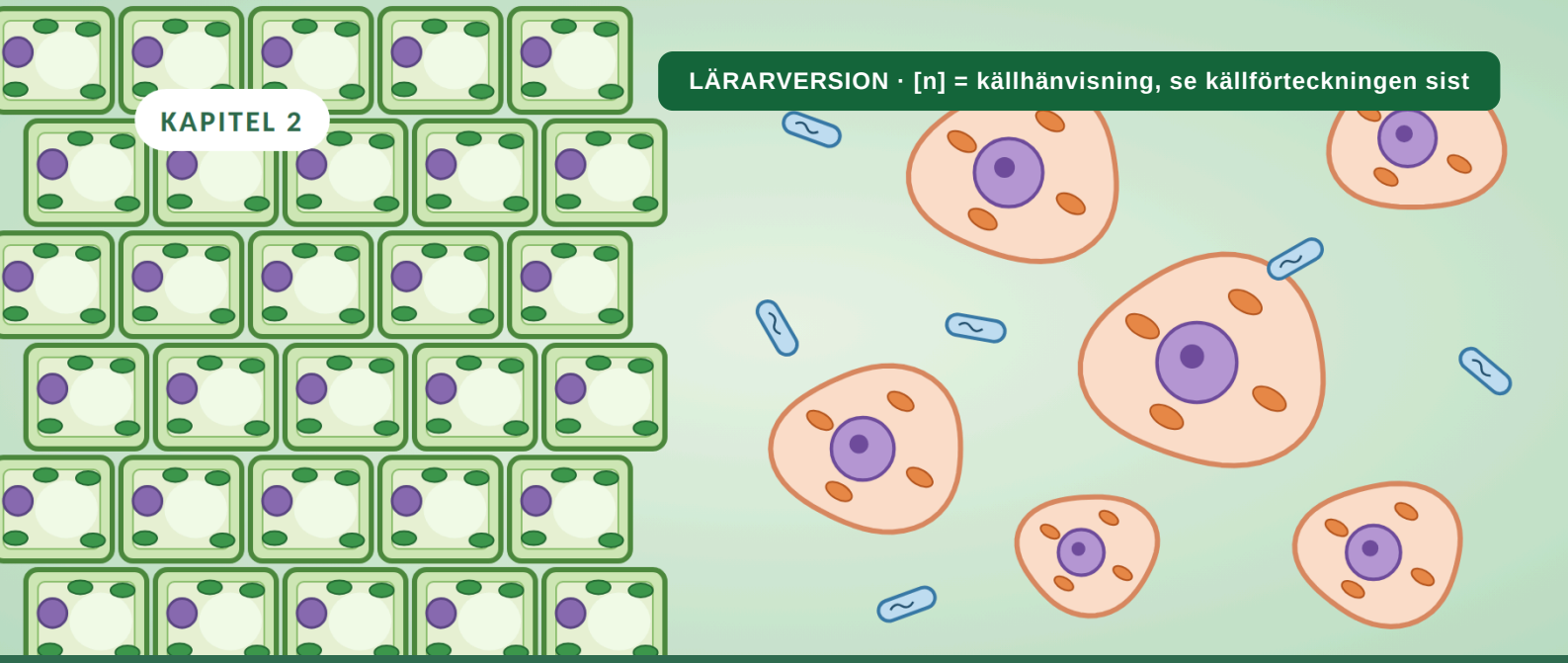


KAPITEL 2

Cellen och livets processer

Små byggstenar – stora processer

Du består av ungefär trettio tusen miljarder celler. Varje cell är så liten att du behöver ett mikroskop för att se den, men den kan ändå ta emot ämnen, få energi, bygga nytt och ibland dela sig. En växtcell fångar ljus och gör socker. En muskelcell drar ihop sig. En bakterie klarar sig helt själv. I det här kapitlet lär du dig hur celler är byggda, hur de får energi och hur miljarder celler tillsammans kan bli en växt, ett djur eller en människa. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade, om inget annat står.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad som kännetecknar liv och vad cellteorin säger
- hur djurceller, växtceller och bakterier är byggda och vad cellens delar gör
- hur ett mikroskop används och hur man räknar ut förstoring
- vad fotosyntes och cellandning är och hur processerna hänger ihop
- varför celler specialiserar sig och hur celler bildar vävnader, organ och organsystem
- hur man planerar och genomför egna undersökningar med mikroskop och jäst

Start	Vad är liv?	2
	Cellteorin och mikroskopet	3
	Djurcell och växtcell	5
	Bakterier och encelliga organismer	7
Labb	2.1 Mikroskopera celler	9
	Växten som producent	10
	Cellandning	12
	Processerna tillsammans	13
Labb	2.2 Jäst och koldioxid	15
	Specialiserade celler och vävnader	16
	Kroppens organsystem – översikt	18
	Sammanfattning och begrepp	20
	Testa dig själv	22–23

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Är en bakterie levande? Och ett virus? Skriv ner vad du tycker att allt levande måste kunna, och kom tillbaka till listan när du har läst klart momentet.

Start Vad är liv?

Hur vet vi att något lever? En kråka, en gran och en jästsvamp ser olika ut, men de har mycket gemensamt. Biologer brukar beskriva liv med några **kännetecken**. Alla levande organismer:

- är uppbyggda av **celler**,
- tar upp **energi** och ämnen och omvandlar dem,
- **växer** och utvecklas,
- kan **föröka** sig och för då vidare sitt ärftliga material (DNA),
- **reagerar** på sin omgivning, till exempel på ljus, värme eller beröring.

Alla kännetecknen utgår från en enda sak: **cellen**. Cellen är den minsta enhet som är levande. En bakterie är en enda cell. En människa är miljarder celler som samarbetar.

BEGREPP

Organism
En levande varelse, till exempel en växt, ett djur, en svamp eller en bakterie.

Cell
Den minsta levande enheten.

Encellig
Består av en enda cell.

Flercellig
Består av många celler.

TÄNK EFTER

Är en bil levande? Den tar upp energi (bensin) och rör sig. Vilka av kännetecknen saknas?

Gränsfallet virus

Virus är inte byggda av celler och kan inte föröka sig på egen hand. De måste ta sig in i en levande cell[1] och använda cellens utrustning för att göra nya virus. Därför räknas virus oftast *inte* som levande, men de har arvsmassa och kan förändras över tid. Biologer diskuterar var gränsen går, och det är ett bra exempel på att definitioner i naturvetenskap kan ändras när vi lär oss mer.

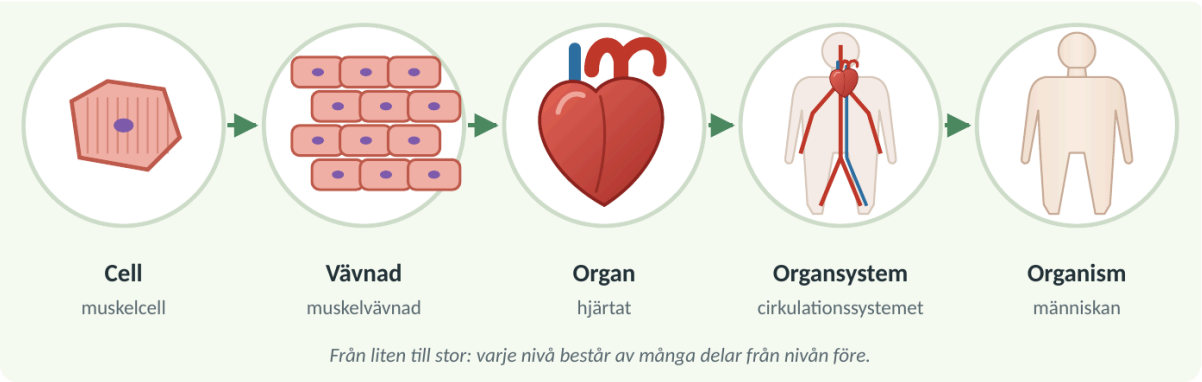


Bild 2.1 Från en liten cell till en hel organism. Varje nivå består av många enheter från nivån före. Vi återvänder till bilden i delområde 2.3.

KOLLA DIG SJÄLV START

1. Nämn tre kännetecken på liv.
2. Vilken är den minsta enhet som är levande?
3. Varför räknas virus oftast inte som levande?

Cellteorin och mikroskopet

Celler är för små för att synas med blotta ögat. De upptäcktes först när man kunde förstora saker. År 1665 tittade den engelske forskaren[2] **Robert Hooke** på en tunn skiva kork i ett mikroskop som han hade konstruerat själv. Han såg tusentals små kammare som liknade vaxkakorna i en bikupa. Han kallade dem *cells*, ”celler”. Det var döda korkceller, så Hooke såg bara de tomma väggarna.

Under 1800-talet undersökte många forskare växter och djur. Matthias Schleiden såg att växter är uppbyggda av celler (1838), och Theodor Schwann kom fram till samma sak för djur (1839). År 1855 sammanfattade Rudolf Virchow att nya celler alltid bildas av redan levande celler[3], och inte uppstår av sig själva. Av detta växte **cellteorin** fram.

BEGREPP

Cellteorin
Alla organismer består av en eller flera celler, och nya celler bildas bara från andra celler.

Mikroskop
Instrument som förstorar små föremål.

Förstoring
Hur många gånger större något ser ut.

VISSTE DU?

En människokropp har ungefär lika många bakterier som egna celler[4]. De flesta bakterierna finns i tjocktarmen och är en del av din normala tarmflora.

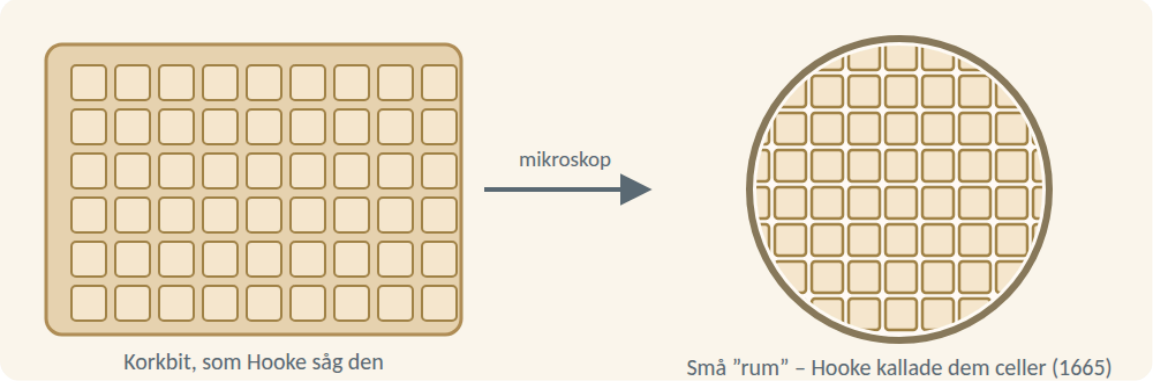


Bild 2.2 Hooke såg kork som ett rutnät av små kammare. Bilden är en förenklad återgivning.

Alla organismer består av celler

Från bakterier till blåvalar: allt liv är uppbyggt av en eller flera celler.

Cellen är minsta levande enheten

Delar av en cell, som en cellkärna eller en mitokondrie, kan inte leva på egen hand.

Celler kommer från celler

Nya celler bildas genom att en cell delar sig. Så växer vi och ersätter gamla celler.

Hur stor är en cell?

De flesta celler är mellan några tusendelar och några tiondels millimeter. Bakterier är bland de minsta: runt två tusendelar av en millimeter (2 µm). En röd blodkropp är ungefär 0,007 mm. Ett människoägg är runt 0,1 mm och kan med lite tur skymtas som en prick. Några celler är mycket större: en nervcell kan vara över en meter lång, och gulan i ett strutsägg är en enda cell[5].

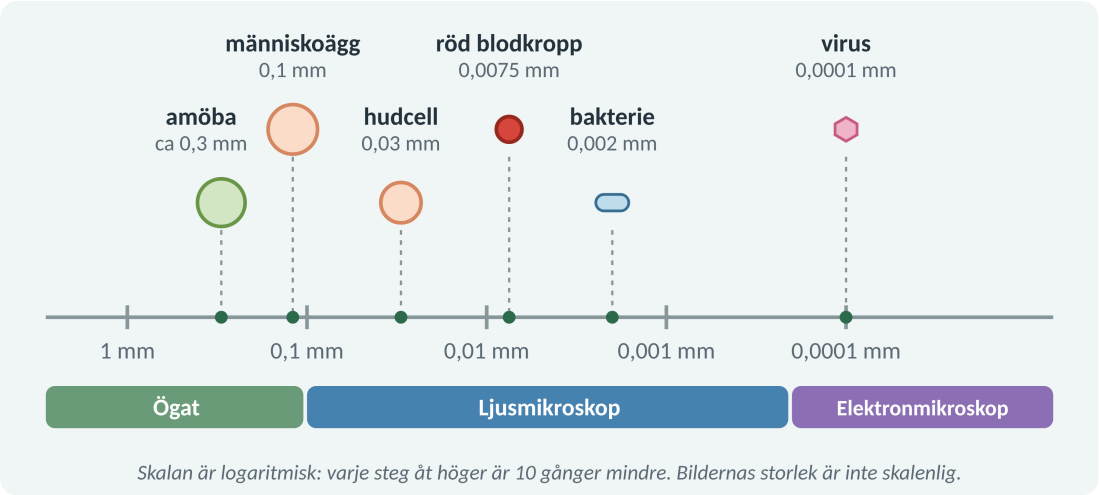


Bild 2.3 Storleken på några celler och virus. Varje steg åt höger är tio gånger mindre. Bilderna är inte skalenliga.

Så räknar du ut förstoringen

Ett ljusmikroskop har två linser som förstorar: **okularet** där du tittar och **objektivet** nära preparatet. Den totala förstoringen är okularets förstoring gånger objektivets.

Exempel: okular 10× och objektiv 40× ger 10 · 40 = **400** gånger förstoring.[6]

Ljusmikroskop förstorar upp till ungefär tusen gånger[7]. För att se virus och cellens minsta delar behövs ett **elektronmikroskop**, som förstorar många tusen gånger mer.

TÄNK EFTER

Du tittar i ett mikroskop med okular 10× och objektiv 10×. Du byter till objektiv 40×. Hur många gånger ökar förstoringen?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad såg Hooke i korken, och vad kallade han det?
2. Vad säger cellteorin?
3. Beräkna förstoringen med okular 10× och objektiv 40×.
4. Varför ser man inte virus i ett vanligt ljusmikroskop?

Djurcell och växtcell

Djur, växter och svampar har **celler med cellkärna**. Inuti cellen finns små delar med olika uppgifter, som kallas **organeller**. De fungerar lite som organen i en kropp. Här är de viktigaste:

Del	Vad den gör	Djurcell	Växtcell
Cellmembran	Tunt skal runt cellen som bestämmer vad som får komma in och ut.	✔	✔
Cytoplasma	Geléartad massa som fyller cellen[8]. Många av cellens kemiska reaktioner sker här.	✔	✔
Cellkärna	Innehåller DNA, cellens arvsmassa. Styr vad cellen gör.	✔	✔
Ribosomer	Bygger proteiner efter ritningar från DNA.	✔	✔
Mitokondrie	Gör cellandning: frigör energi ur glukos och syre.	✔	✔
Kloroplast	Gör fotosyntes med hjälp av grönt klorofyll.	–	✔ (i gröna delar)
Cellvägg	Stadig vägg utanför cellmembranet som ger stöd och form.	–	✔
Vakuol	Stor blåsa med vatten och lösta ämnen. Håller cellen spänd.	små	✔ stor

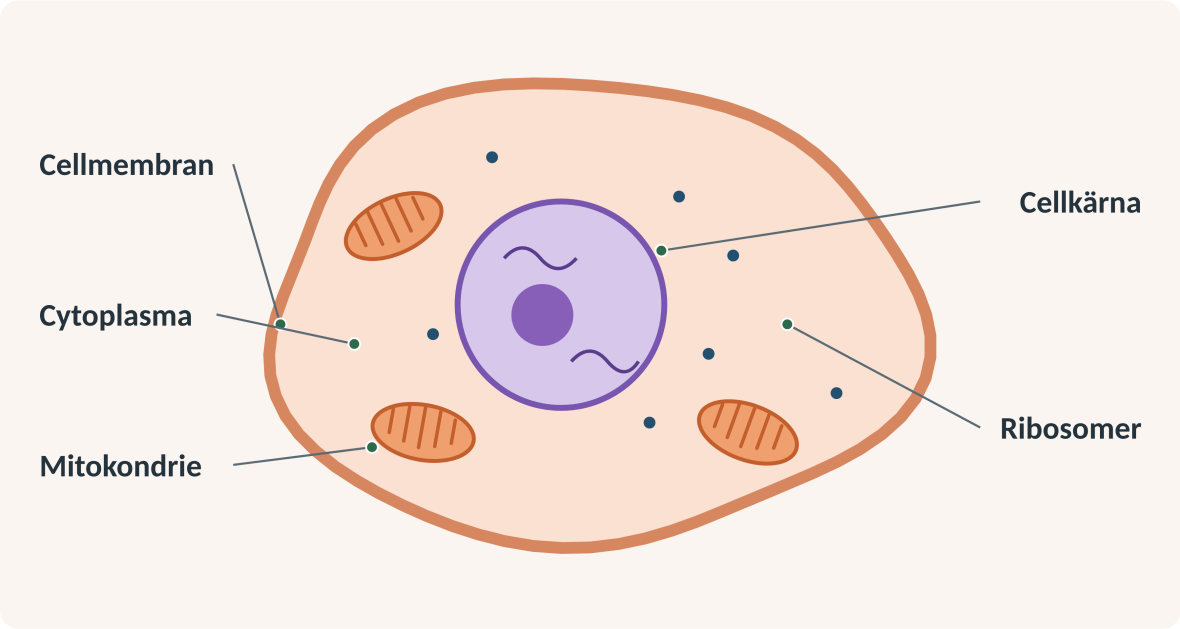


Bild 2.4 En djurcell. Färgerna är påhittade för att man ska kunna skilja delarna åt.

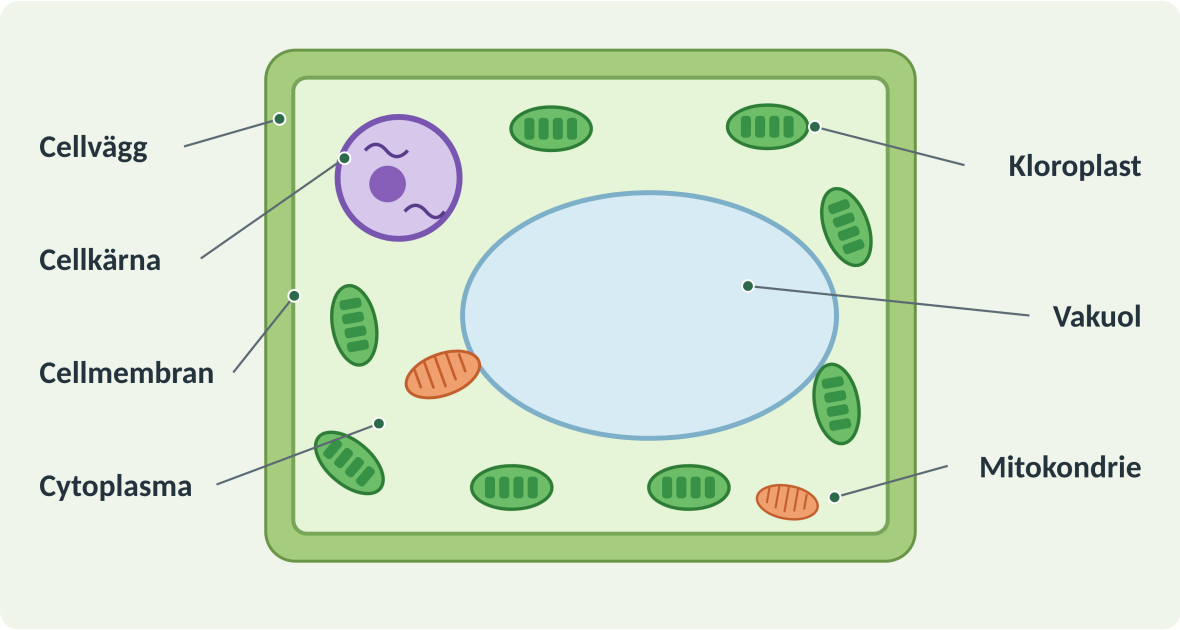


Bild 2.5 En växtcell med cellvägg, kloroplaster och en stor vakuol.

Vad är skillnaden?

- Växtceller har **cellvägg**, **kloroplaster** och en stor **vakuol**. Djurceller saknar dessa.
- Växtceller har *också* mitokondrier. Alla celler behöver energi, även de som gör fotosyntes.
- Alla celler har cellmembran, cytoplasma, DNA och ribosomer.
- Inte alla växtceller har kloroplaster. Rötter och löken du undersöker i labben ligger under jord och saknar dem[9].

BEGREPP

Organell
Del av en cell med en särskild uppgift.

Cellkärna
Organell som innehåller DNA.

Mitokondrie
Organell där cellandning sker.

Kloroplast
Organell där fotosyntes sker.

Cellvägg
Fast vägg utanför membranet hos växtceller.

Vakuol
Blåsa med vatten och lösta ämnen.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vilka tre delar har växtceller men inte djurceller?
2. Vad gör mitokondrien, och varför har även växtceller sådana?
3. Vad är skillnaden mellan cellvägg och cellmembran?
4. Förklara varför en cell i en rot saknar kloroplaster.

Bakterier och encelliga organismer

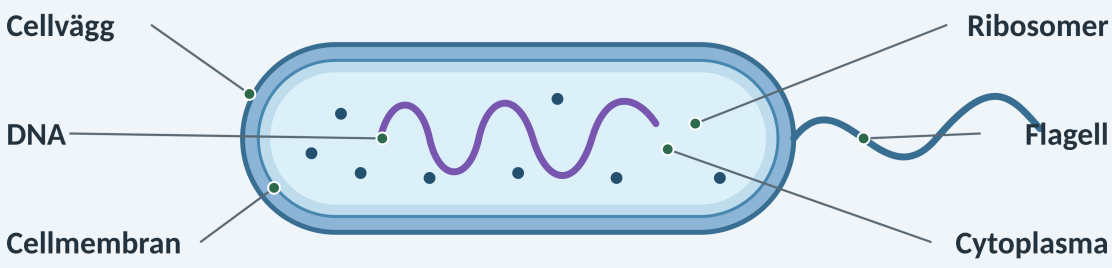
Alla organismer består inte av många celler. Många klarar sig som en enda cell. Det finns två huvudtyper av celler:

Cell utan cellkärna

Bakterier. DNA ligger fritt i cytoplasman. Saknar kärna och andra organeller med membran. Mycket små, ungefär 0,001–0,005 mm[10].

Cell med cellkärna

Växter, djur, svampar och många encelliga organismer. DNA ligger i en cellkärna. Har organeller. Oftast 0,01–0,1 mm.



Bakterien har inget kärnmembran: DNA ligger fritt i cytoplasman.

Bild 2.6 En bakteriecell. DNA ligger fritt i cytoplasman, och många bakterier har en cellvägg och ett eller flera spröt (flageller) för att röra sig.

Bakterier finns överallt: i jord, vatten, på huden och i tarmen. De flesta är ofarliga eller till och med nyttiga. Bakterier i tarmen hjälper till att bryta ner maten, och bakterier i jorden bryter ner döda växter. Några få orsakar sjukdomar, till exempel halsfluss (streptokocker) eller magsjuka (salmonella). Bakterier som orsakar sjukdom kan ofta behandlas med[11] **antibiotika**.

Virus är inte celler och kan inte behandlas med antibiotika[12]. Antibiotika angriper delar som bakterier har men våra celler saknar, till exempel bakteriens cellvägg. Virus har inga sådana delar. De lever i våra egna celler och förökar sig där.

BEGREPP

Bakterie
Encellig organism utan cellkärna.

Encellig organism
Organism som består av en enda cell.

Antibiotika
Läkemedel som dödar eller hämmar bakterier. Verkar inte mot virus.

VISSTE DU?

Virus är mycket mindre än bakterier. Ett typiskt virus är runt 0,0001 mm, alltså ungefär tjugo gånger mindre än en bakterie[13].

Encelliga organismer med cellkärna

Alla encelliga organismer är inte bakterier. **Amöbor** är encelliga djur som rör sig och slukar mindre organismer. Många **alger** är encelliga och gör fotosyntes. **Jäst** är en encellig svamp[14], och du möter den i nästa delområde. Alla dessa har cellkärna och organeller, alltså en mer komplicerad cell än bakteriens, men hela organismen är bara en enda cell. Hela livet sker i den.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är den viktigaste skillnaden mellan en bakteriecell och en djurcell?
2. Varför hjälper antibiotika mot en halsfluss orsakad av bakterier men inte mot en förkylning?
3. Ge två exempel på encelliga organismer som inte är bakterier.

Labb 2.1 Mikroskopera celler

Du ska göra ett eget preparat av växtceller, titta på det i mikroskop och rita vad du ser. Sedan jämför du med bild 2.4 av en djurcell.

Frågeställning: Hur ser en växtcell ut i ett mikroskop, och vilka delar går att se?

Hypotes: Skriv vilka delar du tror att du kommer att se, och vilka du tror inte syns. Motivera.

Material: mikroskop, objektglas och täckglas, pincett, pipett, vatten, jodlösning (utspädd), bit av lök som läraren har skurit ut, papper, penna.

BEGREPP

Preparat
Det du lägger under mikroskopet.

Objektglas
Glasskiva som preparatet ligger på.

Täckglas
Tunt glas som skyddar preparatet.

BRA ATT VETA

Joden färgar cellkärnan brun[15] så att den syns bättre. Löken växer under jord och saknar därför kloroplaster.

Gör så här

1. Läraren skär en lökbit. Använd pincetten och dra loss ett tunt, genomskinligt skinn från insidan av ett lökblad.
2. Lägg skinnet plant på ett objektglas. Se till att det inte veckar sig. Droppa på en droppe jodlösning.
3. Sänk långsamt ned ett täckglas över preparatet från ena sidan, så att inga luftbubblor fastnar.
4. Börja med lägsta förstoring. Vrid på ratten tills du ser skarpt. Byt sedan till högre förstoring.
5. Rita en cell eller två och märk ut det du ser. Skriv förstoringen under teckningen. Räkna ut den totala förstoringen.

Frågor

1. Vilka delar kunde du se? Vilka syntes inte, och varför tror du det?
2. Hur ser cellernas form och storlek ut? Jämför med bild 2.5.
3. Vilka skillnader finns mellan dina lökceller och djurcellen på bild 2.4?
4. Vad var svårt i undersökningen, och hur skulle du göra annorlunda nästa gång?

Säkerhet: Mikroskop och glas hanteras varsamt. Skärverktyg används bara av läraren. Jodlösning kan färga kläder och hud: tvätta händerna efteråt.

Växten som producent

Växter behöver ingen mat från andra. De gör sin egen näring av sådant som finns i luft och vatten, med hjälp av solljus. Processen kallas **fotosyntes**, och växten kallas därför en **producent**. Fotosyntesen är grunden för nästan allt liv på jorden, eftersom den både ger mat och frigör syre.

In i växten

Koldioxid från luften, som tas upp genom små öppningar i bladet. **Vatten** från jorden, som tas upp av rötterna. **Ljusenergi** från solen.

Ut ur växten

Glukos (druvsocker) som växten använder som energi och byggmaterial. **Syre** som släpps ut i luften.

Fotosyntesen i ord

koldioxid + vatten + ljusenergi → glukos + syre

Fotosyntesen sker i **kloroplasterna**[16]. De innehåller det gröna ämnet **klorofyll**, som fångar ljus. Ljusenergin lagras som kemisk energi i glukosen.

Glukosen används på tre sätt. En del går till cellandningen för att ge växten energi. En del bygger nya delar, till exempel cellulosa i cellväggarna. Resten lagras, ofta som stärkelse i rötter, frön och knölar[17]. Därför är potatis och spannmål så näringsrika för oss.

BEGREPP

Fotosyntes
Process där växter, alger och vissa bakterier använder ljus, koldioxid och vatten för att bilda glukos och syre.

Producent
Organism som själv bygger sin näring.

Klorofyll
Grönt ämne i kloroplasterna som fångar ljus.

Glukos
Druvsocker, ett enkelt socker.

VISSTE DU?

Det kemiska uttrycket är $6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{ljus} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$[18]. Siffrorna visar att atomerna inte försvinner utan bara byter plats.

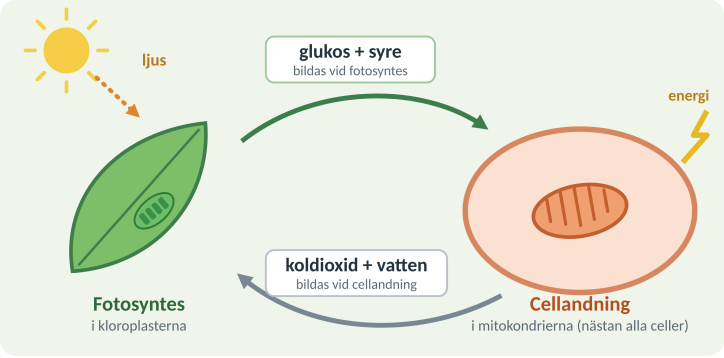


Bild 2.7 Fotosyntes och cellandning, två processer som är varandras motsatser. Vi återvänder till bilden i 2.2.3.

TÄNK EFTER

En frukostflinga innehåller stärkelse som en gång gjordes i en veteplanta. Följ stärkelsen bakåt. Var kommer energin från ursprungligen?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vilka ämnen behöver en växt för fotosyntes, och vad bildas?
2. Var i cellen sker fotosyntesen, och vilket ämne fångar ljuset?
3. Varför kallas växter för producenter?
4. Vad kan växten göra med glukosen?

Cellandning

Alla celler behöver energi hela tiden: för att bygga nytt, ta upp ämnen, röra sig och hålla värmen. Energin finns lagrad i glukos. I **cellandningen** frigörs energin så att cellen kan använda den. Det sker i **mitokondrierna**.

Cellandning i ord

glukos + syre → koldioxid + vatten + energi

Cellandning sker i nästan alla levande celler[19] hos djur, växter och svampar, *dag och natt*. Energin används till cellens arbete, och en del blir värme. Därför blir du varm när du rör dig mycket.

Cellandning är inte samma sak som att andas[20] med lungorna. Lungorna tar in syre och släpper ut koldioxid, men det är i cellerna som syret används och koldioxiden bildas. Lungorna och blodet transporterar bara ämnena dit.

BEGREPP

Cellandning
Process där glukos och syre ger energi, koldioxid och vatten.

Mitokondrie
Organell där cellandningen sker.

Energi
Förmåga att utföra arbete. Kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas.

VISSTE DU?

Röda blodkroppar har inga mitokondrier[21]. Muskelceller och leverceller kan ha hundratals eller tusentals. De arbetar hårt och behöver mycket energi.

Utan syre: jäsning

Vissa celler kan få energi även utan syre. Jäst, som är en encellig svamp, kan göra **jäsning**. Då bryts sockret ner utan syre, och det bildas koldioxid och alkohol (etanol). Jäsningen ger mycket mindre energi än cellandning[22] med syre. Det är jästens koldioxid som får bröddegen att jäsa och bli luftig. I labben i nästa avsnitt mäter du hur mycket koldioxid jäst bildar.

TÄNK EFTER

Vilka celler i din kropp tror du har extra många mitokondrier? Motivera: vad gör de, och vad behöver de?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Skriv cellandningen i ord.
2. Var i cellen sker cellandningen?
3. Vad är skillnaden mellan cellandning och att andas med lungorna?
4. Vad händer med energin när cellen använder den? Vart tar den vägen?

Processerna tillsammans

Jämför de två formlerna. Ämnena som bildas i den ena processen är ämnena som används i den andra. De är varandras motsatser, och tillsammans bildar de ett **kretslopp** för kol och syre.

	Fotosyntes	Cellandning
Ämnen in	koldioxid, vatten, ljus	glukos, syre
Ämnen ut	glukos, syre	koldioxid, vatten
Energi	ljusenergi lagras i glukos	energi frigörs från glukos
Var i cellen	kloroplaster	mitokondrier
Vilka celler	växter, alger, vissa bakterier	nästan alla levande celler
När	bara i ljus	dag och natt

Gör växter båda sakerna?

Ja. En grön växt gör fotosyntes i ljus, men den gör *också* cellandning hela tiden. Det är ett vanligt fel att tro att växter andas bara på natten, eller att de är motsatsen till djur. Under dagen gör en växt i ljus oftast mer fotosyntes än cellandning[23], så nettot blir att syre släpps ut. På natten, utan ljus, sker bara cellandning, och växten tar upp syre och släpper ut koldioxid.

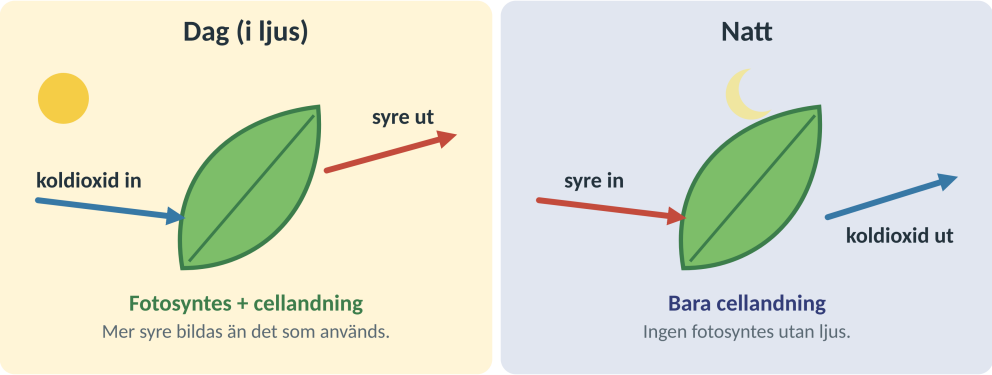


Bild 2.8 Gasutbyte hos ett blad. I ljus pågår både fotosyntes och cellandning. På natten pågår bara cellandning.

Kol och energi

Kolatomerna går i **kretslopp**. Fotosyntesen tar koldioxid från luften och bygger in kolet i glukos. När växten, ett djur som äter den eller en nedbrytare använder glukosen i cellandningen, hamnar kolet i koldioxid igen. I kapitel 4 följer vi kolets kretslopp genom hela ekosystem.

Energin däremot går *inte* i kretslopp. Den kommer in som ljus från solen, omvandlas till kemisk energi i glukos och blir till slut värme som lämnar systemet. Därför behöver livet ständigt ny energi från solen.

BEGREPP

Kretslopp
När ett ämne används om och om igen.

Energiflöde
Energin går in som ljus och ut som värme, och återanvänds inte.

TÄNK EFTER

Ett barr på en gran i Norrbotten gör mindre fotosyntes i december än i juni. Gör det någon cellandning i december? Motivera.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Beskriv hur fotosyntes och cellandning är varandras motsatser.
2. Gör växter cellandning? När?
3. Varför säger man att kol går i kretslopp men energi inte?
4. Förklara varför en växt som står i mörker en hel dag inte kan växa till sig.

Labb 2.2 Jäst och koldioxid

Jäst får energi ur socker och bildar koldioxid. Du ska undersöka hur temperaturen påverkar hur mycket koldioxid jästen bildar. Koldioxiden fångas i en ballong, så att du kan mäta hur mycket gas som bildats.

Frågeställning: Hur påverkar temperaturen hur mycket koldioxid jäst bildar?

Hypotes: Vid vilken temperatur tror du att jästen bildar mest koldioxid? Motivera.

Material: 4 små plastflaskor (0,5 l) med ballonger, jäst, socker, mätcylinder, termometer, vattenbad med olika temperaturer, måttband eller sytråd, stoppur, penna.

Temperatur	5 min	10 min	15 min
ca 5 °C			
ca 20 °C			
ca 35 °C			
ca 50 °C			

VARIABLER

Oberoende
Temperaturen.

Beroende
Ballongens omkrets.

Lika
Mängd jäst, socker och vatten, flaskans storlek, tid.

Gör så här

1. Förbered fyra vattenbad: kallt (isvatten, ca 5 °C), rumstemperatur (ca 20 °C), ljummet (ca 35 °C) och varmt (ca 50 °C). Mät med termometer.
2. Rör ihop jästblandning: 1 tsk torrjäst, 1 tsk socker och 1 dl ljummet vatten i varje flaska. Alla flaskor ska ha exakt samma mängd.
3. Sätt en ballong på varje flaska direkt och ställ flaskorna i varsitt vattenbad. Starta stoppuret.
4. Efter 5, 10 och 15 minuter mäter du ballongens omkrets med måttband eller sytråd. Skriv i tabellen.
5. Rita ett diagram med temperaturen på x-axeln och ballongens omkrets efter 15 minuter på y-axeln.

Frågor

1. Vid vilken temperatur bildades mest koldioxid? Hur såg diagrammet ut?
2. Vad tror du hände med jästen vid den varmaste temperaturen? Motivera.
3. Hur vet du att det är jästen som bildar gasen? Hur kunde ni ha kontrollerat det (kontrollförsök utan jäst)?
4. Vilka felkällor finns? Hur kan ni minska dem?

Säkerhet: Använd ljummet, inte hett vatten (högst ca 50 °C). Torka upp spill så ingen halkar. Jästen är ofarlig men ska inte ätas. Tvätta händerna efteråt.

Specialiserade celler och vävnader

Hos encelliga organismer får en enda cell göra allt. Hos flercelliga organismer arbetar cellerna ihop, och då kan de bli bra på olika saker. Celler som har fått en särskild uppgift kallas **specialiserade celler**. En specialiserad cell har fått en form och innehåll som passar uppgiften.

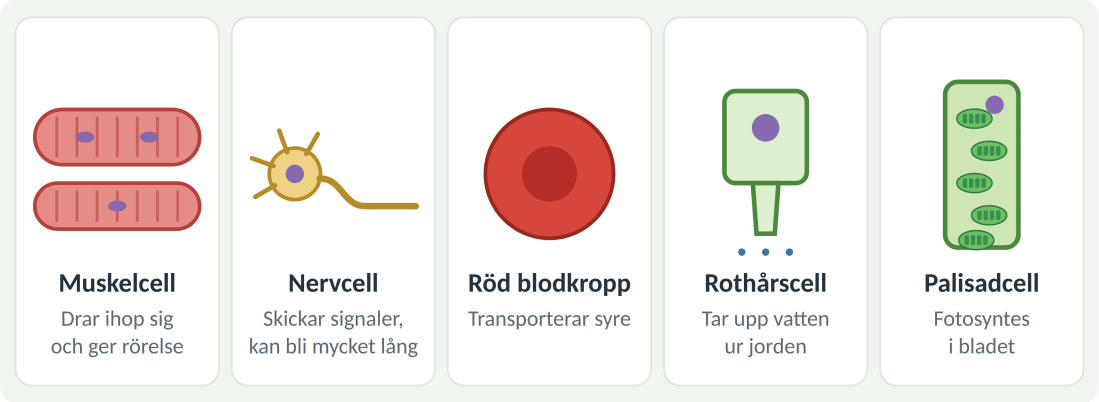


Bild 2.9 Fem specialiserade celler. Bilderna är förenklade och inte skalenliga.

Exempel: Muskelceller kan dra ihop sig och ger rörelse. Nervceller skickar signaler över långa avstånd och är därför långa och grenade. Röda blodkroppar transporterar syre. De har ingen cellkärna, vilket ger mer plats åt hemoglobin[24], som binder syre. Rothårsceller har en lång utväxt som ger stor yta för att ta upp vatten. Palisadceller i bladet har många kloroplaster[25] för fotosyntes.

Nästan alla celler i en människa innehåller samma arvsmassa. De blir olika eftersom olika delar av DNA används i olika celltyper.

Vävnader

En grupp lika celler som arbetar tillsammans med samma uppgift kallas en **vävnad**. I kroppen finns fyra grundtyper[26]:

- **Epitelvävnad** täcker ytor och kläder insidan av kroppens hålrum, till exempel huden och tarmens insida.
- **Bindväv** binder ihop och stödjer, till exempel senor, fett och brosk. Blodet räknas också hit.
- **Muskelvävnad** drar ihop sig och ger rörelse.
- **Nervvävnad** leder nervsignaler mellan kroppens delar.

BEGREPP

Specialiserad cell
Cell med en särskild uppgift och en byggnad som passar den.

Vävnad
Grupp lika celler som arbetar tillsammans.

Organ
Del av kroppen som består av flera vävnader.

TÄNK EFTER

Varför är det bra att en nervcell är lång och grenad, medan en röd blodkropp är liten och rund?

Organ

Flera olika vävnader som samarbetar bildar ett[27] **organ**. Hjärtat består till största delen av muskelvävnad, men också av bindväv, nervvävnad och epitel. Magsäcken har muskelvävnad som knådar maten, epitel som bildar magsaft och nervvävnad som styr. Växter har också organ: rot, stam och blad.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad menas med en specialiserad cell? Ge två exempel.
2. Skilj på cell, vävnad och organ.
3. Nämn de fyra vävnadstyperna i kroppen.
4. Varför kan inte hjärtat bestå av bara muskelvävnad? Vilka andra vävnader behövs?

Kroppens organsystem – översikt

Organ som arbetar tillsammans för en gemensam uppgift bildar[28] ett **organsystem**. Munnen, matstrupen, magsäcken och tarmarna hör till exempel till matsmältningssystemet. Alla organsystem tillsammans bildar en hel **organism**.

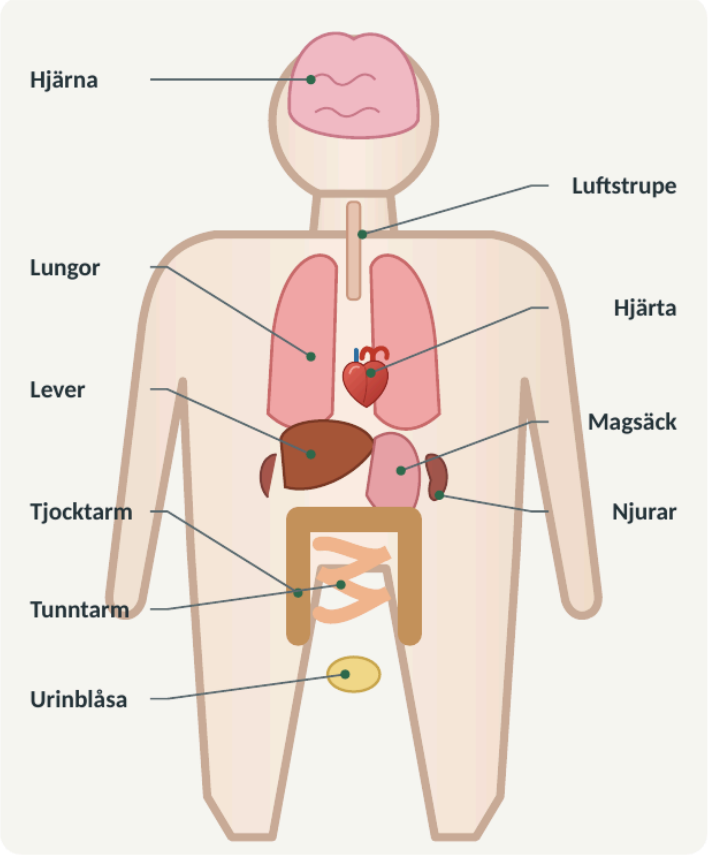


Bild 2.10 Några av kroppens organ.

Organsystem	Viktigaste uppgift	Exempel på organ
Matsmältningssystemet	Bryter ner maten och tar upp näring	magsäck, tunntarm, lever
Andningssystemet	Tar in syre, släpper ut koldioxid	lungor, luftrör
Cirkulationssystemet	Transporterar ämnen med blodet	hjärta, blodkärl
Nervsystemet	Tar emot och skickar signaler	hjärna, ryggmärg, nerver
Skelettet och musklerna	Stöd, skydd och rörelse	skelett, muskler
Utsöndringssystemet	Renar blodet och för bort avfall	njurar, urinblåsa
Immunförsvaret	Skyddar mot sjukdom	vita blodkroppar, lymfkörtlar
Hormonsystemet	Styr kroppen med hormoner	sköldkörtel, bukspottkörtel
Fortplantningssystemet	Gör nya individer möjliga	könsorgan
Huden	Skyddar och reglerar temperaturen	hud, hår, naglar

Alla system hjälper cellerna

Varje cell i kroppen behöver glukos och syre för cellandning, och måste bli av med koldioxid och avfall. Organsystemen samarbetar för att det ska fungera. Matsmältningssystemet tar upp glukos. Andningssystemet tar in syre och släpper ut koldioxid. Cirkulationssystemet transporterar ämnena till och från alla celler. Utsöndringssystemet renar blodet. Det här är kapitlets viktiga sammanhang: *allt kroppen gör hjälper till att försörja cellerna.*

I kapitel 6 tittar vi närmare på matsmältning, andning och blod, och i kapitel 7 på immunförsvaret.

BEGREPP

Organsystem
Organ som samarbetar för en gemensam uppgift.

Organism
En hel levande varelse.

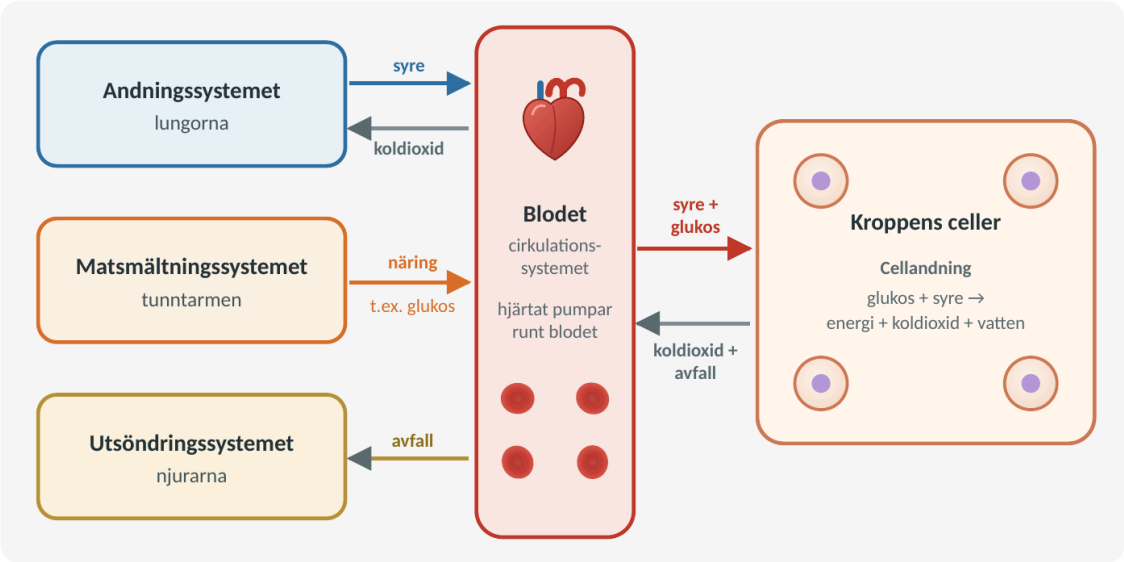


Bild 2.11 Så samarbetar kroppens system för att försörja cellerna.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är ett organsystem? Ge ett exempel.
2. Vilka tre organsystem hjälps åt att förse cellerna med glukos och syre?
3. Välj ett organsystem och förklara hur det hjälper kroppens celler.
4. Vad skulle hända med kroppens celler om cirkulationssystemet slutade fungera? Förklara.

Sammanfattning

- **Liv** kännetecknas av celler, energiomsättning, tillväxt, förökning och reaktion på omgivningen. Virus räknas oftast inte som levande.
- **Cellteorin:** alla organismer består av celler, cellen är den minsta levande enheten och nya celler bildas från andra celler. Hooke såg celler i kork 1665.
- Förstoring i ljusmikroskop = okularets förstoring · objektivets förstoring.
- **Djur- och växtceller** har cellkärna, cellmembran, cytoplasma, ribosomer och mitokondrier. Växtceller har dessutom cellvägg, kloroplaster och stor vakuol.
- **Bakterier** är encelliga och saknar cellkärna. Antibiotika hjälper mot bakterier men inte mot virus.
- **Fotosyntes:** koldioxid + vatten + ljusenergi → glukos + syre. Sker i kloroplasterna.
- **Cellandning:** glukos + syre → koldioxid + vatten + energi. Sker i mitokondrierna i nästan alla levande celler, dag och natt. Jäst kan också få energi utan syre (jäsning).
- Fotosyntes och cellandning är varandras motsatser. **Kol går i kretslopp**, men **energi flödar** genom systemet och blir värme.
- **Specialiserade celler** bildar **vävnader**, som bildar **organ**, som bildar **organsystem**, som tillsammans bildar en **organism**.

Viktiga begrepp

Antibiotika
Läkemedel som dödar eller hämmar bakterier. Verkar inte mot virus.

Bakterie
Encellig organism utan cellkärna.

Cell
Den minsta levande enheten.

Cellandning
Process där glukos och syre ger energi, koldioxid och vatten.

Cellkärna
Organell som innehåller DNA.

Cellmembran
Tunt skal som styr vad som passerar in och ut ur cellen.

Cellteorin
Alla organismer består av celler, och celler bildas från celler.

Cellvägg
Fast vägg utanför cellmembranet hos växter.

Cytoplasma
Geléartad massa som fyller cellen.

Encellig, flercellig
Består av en cell respektive av många celler.

Fotosyntes
Process där ljus, koldioxid och vatten blir glukos och syre.

Glukos
Druvsocker, cellens bränsle.

Jäsning
Nedbrytning av socker utan syre, ger koldioxid och alkohol.

Klorofyll
Grönt ämne som fångar ljus.

Kloroplast
Organell där fotosyntes sker.

Kretslopp
När ett ämne används om och om igen.

Mikroskop
Instrument som förstorar små föremål.

Mitokondrie
Organell där cellandning sker.

Organ
Del av kroppen som består av flera vävnader.

Organell
Del av en cell med en särskild uppgift.

Organism
En hel levande varelse.

Organsystem
Organ som samarbetar för en gemensam uppgift.

Producent
Organism som själv bygger sin näring.

Ribosom
Organell som bygger proteiner.

Specialiserad cell
Cell med en särskild uppgift.

Vakuol
Blåsa med vatten och lösta ämnen.

Vävnad
Grupp lika celler som arbetar tillsammans.

Testa dig själv

Uppgifterna är upplagda ungefär som i nationella prov i biologi. Personer, annonser och mätvärden är påhittade. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vilket påstående ingår i cellteorin? ●

A Alla celler har en cellkärna.
B Nya celler bildas från andra celler.
C Bara växter består av celler.
D Celler kan uppstå av död materia.

2 Vilken del finns i växtceller men inte i djurceller? ●●

A Cellmembran
B Mitokondrie
C Cellvägg
D Cellkärna

3 Ett mikroskop har okular 10× och objektiv 40×. Hur stor är förstoringen? ●

A 50 gånger
B 400 gånger
C 4 gånger
D 4 000 gånger

4 Vad bildas vid fotosyntes? ●

A Koldioxid och vatten
B Glukos och syre
C Glukos och koldioxid
D Syre och vatten

DEL B · SVARA KORT

5 Skriv cellandningen i ord. Skriv också i vilken del av cellen den sker. ●

6 Ge tre skillnader mellan en bakteriecell och en växtcell. ●

DEL C · FÖRKLARA

7 Förklara varför växter behöver både kloroplaster och mitokondrier. ●●

8 Elin hävdar att växter inte gör cellandning eftersom de gör fotosyntes. Förklara varför hon har fel och när växter gör vad. ●●

DEL D · TOLKA RESULTAT

9 En klass undersökte hur temperaturen påverkar jäst. De mätte omkretsen på en ballong efter 15 minuter. Resultaten är påhittade. ●●

Temperatur (°C)	Ballongens omkrets efter 15 min (cm)
5	2
20	5
35	14
50	6

a) Vid vilken temperatur bildades mest koldioxid?
b) Förklara varför det bildades mindre koldioxid vid 5 °C än vid 35 °C.
c) Vid 50 °C bildades mindre än vid 35 °C. Ge en möjlig förklaring och föreslå hur klassen kan ta reda på vilken temperatur som är bäst, till exempel mellan 35 och 50 °C. ●●●

DEL E · RESONERA

10 Kalle har en förkylning och vill ha antibiotika. Förklara med hjälp av vad du vet om bakterier, virus och antibiotika varför läkaren troligen säger nej. ●●●

11 En muskelcell i benet och en hudcell i ansiktet har samma DNA men gör helt olika saker. Förklara hur det kan vara så, och varför muskelceller behöver fler mitokondrier än hudceller. ●●●

12 En elev stänger in en grön växt i en tät, mörk låda i ett dygn. Beskriv vad som händer med gaserna i lådan och med växtens glukos. Förklara med fotosyntes och cellandning. ●●●

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Virus behöver en värdcell och räknas oftast inte som levande.

Mayo Clinic: Bacterial vs. viral infections Delvis kontrollerad
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infectious-diseases/expert-answers/infectious-disease/faq-20058098
Bekräftar att bakterier är encelliga, att virus behöver en levande värd och använder värdcellens maskineri, och att antibiotika verkar mot bakterier men inte virus. Storleksjämförelsen stod inte på sidan.

[2] Hooke, kork och ordet cell, 1665.

LibreTexts (Wakim & Grewal): Discovery of Cells and Cell Theory Delvis kontrollerad
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Human_Biology/Human_Biology_(Wakim_and_Grewal)/05%3A_Cells/5.02%3A_Discovery_of_Cells_and_Cell_Theory
Bekräftar Hooke, kork och ordet ”cell” 1665, cellteorins tre delar, Schleiden och Schwann (början av 1800-talet) samt Virchow (omkring 1850). De exakta årtalen 1838, 1839 och 1855 stod inte på sidan.
Läs mer: Sök på Schleiden, Schwann och Virchow i ett uppslagsverk för exakta årtal.

[3] Cellteorin (Schleiden 1838, Schwann 1839, Virchow 1855).

LibreTexts (Wakim & Grewal): Discovery of Cells and Cell Theory Delvis kontrollerad
Anmärkning och länk: se [2].

[4] Antalet bakterier jämfört med kroppens egna celler (ca 1,3 bakterier per människocell).

Scientific American: Scientists bust myth that our bodies have more bacteria than human cells Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://www.scientificamerican.com/article/scientists-bust-myth-that-our-bodies-have-more-bacteria-than-human-cells/
Bekräftar att kvoten är ungefär 1,3 bakterier per människocell (ca 39 biljoner bakterier och 30 biljoner egna celler för en 70 kg man). Osäkerheten är stor, upp till en faktor två. ”Ungefär lika många” är alltså en rimlig förenkling.
Läs mer: Sender, Fuchs & Milo (2016), PLoS Biology: ”Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body”.

[5] Cellstorlekar: bakterie ca 2 µm, röd blodkropp ca 0,007 mm, ägg 0,1 mm, nervcell över 1 m, strutsägg.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[6] Förstoring = okular × objektiv.

Uträkning: förstoring och storleksjämförelse Uträknat
10 × 40 = 400. Virus (ca 0,1 µm) jämfört med bakterie (ca 2 µm) ger ungefär 20 gånger; typiska värden, inte exakta.

[7] Ljusmikroskopets största förstoring (ca 1 000 ×).

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[8] Organellernas uppgifter i tabellen (standardinnehåll i läroböcker).

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[9] Lökceller saknar kloroplaster; rotceller likaså.

Wikipedia: Onion epidermal cell Delvis kontrollerad
https://en.wikipedia.org/wiki/Onion_epidermal_cell
Bekräftar att lökens epidermisceller saknar kloroplaster (löken lagrar energi), har cellvägg, cellkärna och stor vakuol. Att alla rotceller saknar kloroplaster och att jod färgar kärnan stod inte på sidan.

[10] Bakteriers storlek och byggnad (DNA fritt, inga membranorganeller).

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[11] Antibiotika verkar mot bakterier.

Mayo Clinic: Bacterial vs. viral infections Delvis kontrollerad
Anmärkning och länk: se [1].

[12] Antibiotika verkar inte mot virus.

Mayo Clinic: Bacterial vs. viral infections Delvis kontrollerad
Anmärkning och länk: se [1].

[13] Virus ca 0,0001 mm jämfört med bakterie ca 0,002 mm.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[14] Amöbor, alger och jäst som encelliga organismer.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[15] Jod färgar cellkärnan.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[16] Fotosyntes i kloroplaster med klorofyll.

LibreTexts (Lumen): An Overview of Photosynthesis Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://bio.libretexts.org/Courses/Lumen_Learning/Biology_for_Majors_I_(Lumen)/08%3A_Module_6-_Metabolic_Pathways/8.06%3A_An_Overview_of_Photosynthesis
Bekräftar $6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + ljus → $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$, att fotosyntesen sker i kloroplaster med klorofyll som absorberar ljus, och att växter, alger och cyanobakterier är fotoautotrofer.

[17] Glukos blir cellulosa och stärkelse.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[18] Reaktionsformeln för fotosyntes.

LibreTexts (Lumen): An Overview of Photosynthesis Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [16].

[19] Cellandning sker även i växtceller, i mitokondrier.

Pearson: Do plant cells undergo cellular respiration? Delvis kontrollerad
https://www.pearson.com/channels/biology/asset/14876463/do-plant-cells-undergo-cellular-respiration-a
Bekräftar att växtceller gör cellandning, har mitokondrier och bildar koldioxid och vatten, samt att syre bildas i fotosyntesen. Ekvationen och att det sker dag och natt stod inte på sidan.

[20] Skillnaden mellan cellandning och andning med lungorna.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[21] Röda blodkroppar saknar mitokondrier.

LibreTexts (Boundless): Components of the Blood – Red Blood Cells Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/General_Biology_(Boundless)/40%3A_The_Circulatory_System/40.05%3A_Components_of_the_Blood_-_Red_Blood_Cells
Bekräftar att mogna röda blodkroppar hos däggdjur saknar cellkärna och mitokondrier, att det ger plats åt hemoglobin och att hemoglobin transporterar syre.

[22] Jäsning ger mindre energi; jäst bildar etanol och koldioxid.

LibreTexts (Wakim & Grewal): Fermentation Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Human_Biology/Book:_Human_Biology_(Wakim_and_Grewal)/05:_Cells/5.10:_Fermentation
Bekräftar alkoholjäsning i jäst (etanol och koldioxid, koldioxiden får degen att jäsa), mjölksyrajäsning i vissa bakterier (yoghurt) och i muskelceller vid hård aktivitet, och 2 ATP per glukos vid jäsning. Sidan anger upp till 36 ATP för cellandning; vi skriver ”ungefär 30”, ett vanligt modernt läroboksvärde. Sidan säger att kopplingen mellan mjölksyra och muskelvärk saknar stöd, och häftet påstår den inte.
Läs mer: Jämför ATP-utbytet i flera läroböcker.

[23] Nettogasutbyte hos växter dag och natt.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[24] Röda blodkroppar saknar kärna; hemoglobin binder syre.

LibreTexts (Boundless): Components of the Blood – Red Blood Cells Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [21].

[25] Palisadceller har många kloroplaster.

LibreTexts (Boundless): Leaf Structure, Function and Adaptation Delvis kontrollerad
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/General_Biology_(Boundless)/30%3A_Plant_Form_and_Physiology/30.10%3A_Leaves_-_Leaf_Structure_Function_and_Adaptation
Säger att båda mesofyllagren innehåller många kloroplaster. Att palisadvävnaden har flest kloroplaster stod inte på sidan, så texten säger bara ”många”.
Läs mer: Jämför med en botanikbok.

[26] De fyra vävnadstyperna.

Louis Pressbooks: Levels of Organization and Tissue Types Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://louis.pressbooks.pub/medicalterminology/chapter/levels-tissue-types/
Bekräftar nivåerna cell, vävnad, organ, organsystem och organism, och de fyra vävnadstyperna epitel, bindväv, muskel och nerv.

[27] Organ består av flera vävnader.

Louis Pressbooks: Levels of Organization and Tissue Types Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [26].

[28] Organsystem och organism.

Louis Pressbooks: Levels of Organization and Tissue Types Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [26].